



Universidad de Jaén
Departamento de Informática

DESARROLLO ÁGIL

3º Curso Grado en Ing. Informática. Especialidad de Ingeniería del Software

Examen Convocatoria Ordinaria II
2-jun-2022

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

- Cada pregunta está pensada para ser respondida usando como **máximo un par de páginas**.
- Responde en el orden que prefieras, pero **utiliza páginas distintas** para preguntas distintas. No obstante, verás que el ejercicio 5 puedes responderlo usando la última página de este examen.
- La calificación máxima del examen es de **10 puntos**.

Pregunta 1. (2 puntos en total; cada apartado vale 1 punto)

Explica, de forma estructurada, las siguientes metodologías ágiles:

- a) Lean
- b) Extreme Programming

Pregunta 2. (2 puntos en total: cada flujo de vale 1 punto)

Imagina que habéis creado una empresa entre 6 compañeros/as que se basa en una app que habéis lanzado al mercado. La primera versión funcional ya está en manos de los usuarios, por lo que estáis muy atentos a los comentarios que diariamente hacen los usuarios acerca de vuestra app. Dichos comentarios pueden ser de cuatro tipos:

1) felicitación; 2) crítica; 3) comunicación de un error; 4) petición de una nueva funcionalidad.

El ejercicio consiste en realizar los dos flujos de trabajo Kanban (cada flujo por separado) que permitan tramitar los comentarios de tipo “comunicación de un error” y “petición de una nueva funcionalidad” que os llegan. Hay que tener en cuenta que: siempre debe devolverse algún tipo de feedback al usuario que ha hecho el comentario y que debes establecer y justificar (brevemente) el límite superior del WIP de las distintas etapas de ambos flujos de trabajo.

Pregunta 3. (2 puntos en total: cada apartado vale 1 punto)

- a) Explica qué significan las siglas INVEST cuando decíamos que “*Las buenas HU siguen el modelo INVEST*”
- b) Explica en qué consiste la técnica del Planning Poker usada para estimar el esfuerzo y/o el valor de una HU.

Pregunta 4. (1.5 puntos en total; cada apartado vale 0.5 puntos)

La empresa jiennense Bing Dada Heat Tesnoloyis S.L. utiliza para el desarrollo de todas sus aplicaciones la metodología TDD. Aunque el equipo de desarrollo es grande, un pequeño contratiempo ha hecho que, un día antes de la entrega del primer incremento al cliente solo uno de los desarrolladores esté disponible: tú. Tu tarea es simple: continuar con el siguiente paso del ciclo TDD en que se encuentran las siguientes funciones que estaban siendo desarrolladas por el equipo. Las funciones en Javascript usan Jasmine como framework TDD, y las de Java usan JUnit 4.

Para resolver este ejercicio debes indicar, para cada uno de los apartados que se proponen a continuación: 1) en qué fase del ciclo TDD se encuentra; 2) breve justificación de por qué crees que está en esa fase; y 3) qué código sería el siguiente que se debería escribir para pasar a la siguiente fase.

```
a) function get_a_number(num) {  
    }  
  
    describe("Obtiene un número", function() {  
        it("debería devolver el cuadrado del número que se le pasa",  
            function() {  
                expect( get_a_number(8)).toEqual( 64 )  
            });  
    });  
</script>  
  
b) function get_a_second_number(num) {  
    if( num<10 || num>10 || num<=10 || num>=10) return 10;  
    if( num==10 || num>=10 ) return 10;  
}  
  
describe("Obtiene otro número", function() {  
    it("debería devolver el la raíz cuadrada de 100",  
        function() {  
            expect( get_a_second_number(-5)).toEqual( 10 )  
            expect( get_a_second_number(9)).toEqual( 10 )  
            expect( get_a_second_number(10)).toEqual( 10 )  
            expect( get_a_second_number(11)).toEqual( 10 )  
            expect( get_a_second_number(12)).toEqual( 10 )  
        });  
    });  
</script>
```

```
c) // Dentro del fichero Clase.java
    public static boolean get_a_boolean(final double num) {
        if( num<0 ) return (boolean) false;
    }
    // Dentro del fichero ClaseTest.java
    @Test
    public void get_a_boolean() {
        assertEquals(Clase.get_a_boolean(-10), false );
    }
```

Para reflexionar: párate aunque solo sean 30 segundos para reflexionar en qué forma te ha ayudado o dificultado la realización de los ejercicios el hecho de que el equipo de desarrollo haya elegido esos nombres para las funciones y, además, no haya puesto absolutamente ningún comentario. ¿Contratarías a desarrolladores/as que programasen así?

Pregunta 5. (2,5 puntos en total)

Un grupo de prácticas compuesto por 5 personas han de hacer una aplicación para la asignatura de Interacción Persona-Ordenador. Para llevarla a cabo, deciden usar algo parecido a Scrum (no hay realmente Scrum master ni Product Owner) y dividir el proyecto en 8 sprints, pues son 8 semanas las que dura el proyecto.

En el PB inicial identifican HU por valor de 1600PH, así que planifican hacer 200PH cada semana.

La primera semana no consiguen avanzar demasiado, pero consiguen dejar hechos 50PH.

La segunda semana es mucho más productiva y hacen durante la misma 250PH.

La tercera semana coincide con un examen de Gestión y Administración de Bases de Datos, por lo que absolutamente nadie dedica unos minutos de su vida al proyecto.

En la cuarta semana, tras el parón anterior, retoman el proyecto con dificultad y terminan con mucho esfuerzo solo 100 PH.

En este punto, realizan una PBR por estar en mitad del proyecto y acuerdan no llevar a cabo aquellas HU que no sean estrictamente imprescindibles; de esta forma, de los 1600PH iniciales, dejan reducido el proyecto a 1200PH y se conjuran para terminar el proyecto con dichas HU.

El quinto sprint es todo un hito en la historia de la programación y consiguen llevar a la columna "DONE" historias de usuario por valor de 300PH.

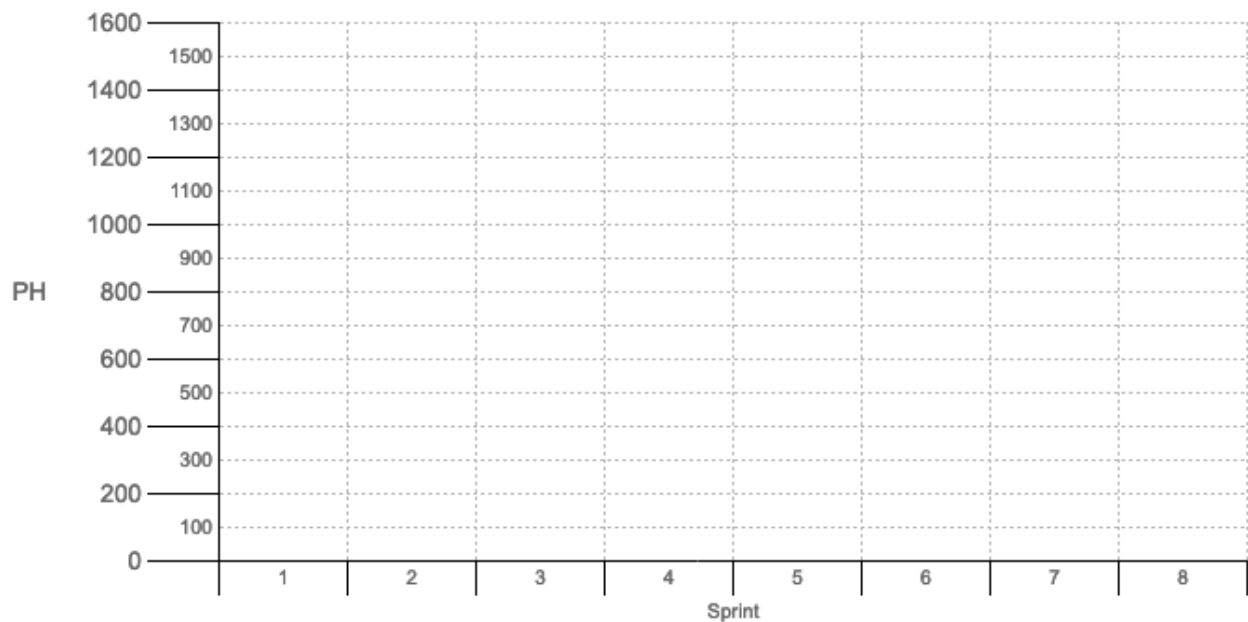
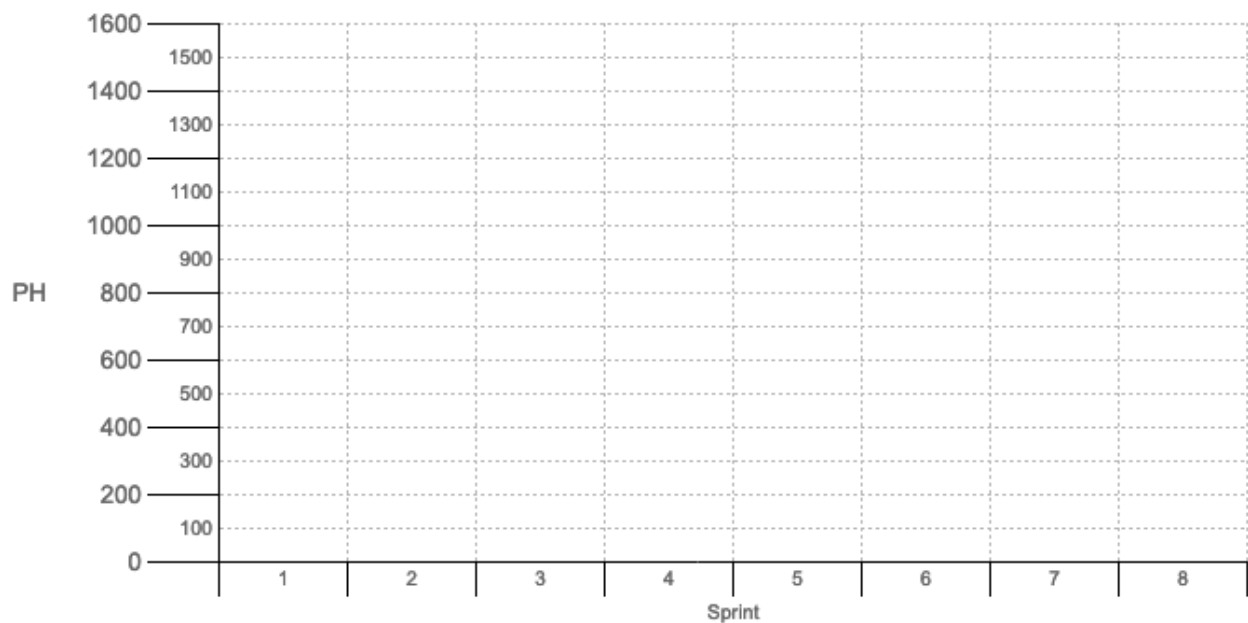
El sexto sprint no es tan espectacular como el anterior, pero aún así se consigue avanzar a buen ritmo, dado que terminan 100PH.

Por desgracia, al empezar el séptimo sprint, uno de los miembros ha de dejar el grupo porque su familia ha tenido que mudarse a Tudela. Por su parte, otro de los miembros ha empezado a salir con una chica 😞 y, para el caso, como si también se hubiese mudado a Tudela. Así las cosas, durante dicho séptimo sprint, los 3 miembros restantes solo dan abasto para terminar 100PH.

En el octavo sprint, por más que se esfuerzan en trabajar, solo consiguen llevar a la columna "DONE" un conjunto de historias que suman exactamente las 2 últimas cifras de tu DNI redondeando a las decenas hacia arriba, es decir, _____PH (por ejemplo, si tu DNI es 87654321A, serían 30PH).

Con los datos anteriores, dibujar la gráfica *burn-up* del progreso del equipo de desarrollo (**este apartado vale 1.5 puntos**). Indica también cuál era la velocidad media de desarrollo cuando eran 5 miembros y cuál cuando eran solo 3 (**este apartado vale 1 punto**).

(IMPORTANTE: Utiliza **un color para la línea ideal y otro para la línea real**; puedes reutilizar alguno de esos colores para realizar la línea superior que marca el límite máximo de PH que hay que hacer).

BORRADOR**DEFINITIVO****VELOCIDAD MEDIA DE DESARROLLO CUANDO ERAN 5 MIEMBROS:**

(fórmula) _____ = (resultado) _____ PH

VELOCIDAD MEDIA DE DESARROLLO CUANDO ERAN 3 MIEMBROS:

(fórmula) _____ = (resultado) _____ PH